54

АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ. АТОМДЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР · 56-САБАҚ

Рентген сәулелері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

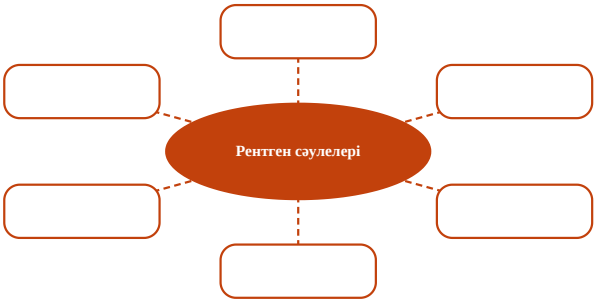
Түсіну

Дәрігер сүйектің сынғанын денені кеспей-ақ қалай көреді?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. Рентген сәулесі қалай алынады?

2. Өтімділігі?

3. Рентген – иондаушы ма?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Рентген сәулелерін кім, қашан ашты?

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

$\lambda = 10^{-10}$ м рентген фотонының энергиясын эВ-пен тап, көрінетін жарық фотонымен салыстыр.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- Рентген сәулелері (1895, В. Рентген) – толқын ұзындығы 10^{-8}–10^{-12} м ЭМ толқындар.
- Алыну: жылдамдатылған электрондардың анодта тежелуі (рентген түтігі).
- Қасиеттері: өтімділігі жоғары, иондайды, фотопленканы қарайтады.
- Қолданылуы: медицина (рентгенография, КТ), дефектоскопия, кристалдар құрылымы, әуежай қауіпсіздігі.

Мұғалімге: жауаптар

Рентген сәулелері

3) 1) электрондарды тежеу; 2) жоғары; 3) иә

A) Вильгельм Рентген, 1895.

B) E ≈ 12,4 кэВ – көрінетін жарықтан ≈ 5000 есе көп.